מחלקת תקשוב · מכשירים · מדריך למעביר השיעור

מכלול 120/121/122

הסבר לכל שקופית: מה מראים, מה כתוב בעלוני היחידה ומה חסר בהם, איך מפעילים את ההדגמות ואיפה חניכים טועים.

12	כ-65 דקות	רכב עם מכשיר
שקופיות	משך מומלץ	מומלץ לשיעור

שיעור 2 במסלול המכשירים · הפעלה ותקלות ברמת המפעיל, לפי עלוני היחידה

מטרה, מקורות, הכנה וחלוקת זמן

למי המדריך הזה

המדריך כתוב למי שמעביר את השיעור, גם אם לא עבד עם מכלול בעצמו. לכל שקופית יש הסבר של מה שעל המסך, רקע שיעזור לענות כשחניך שואל ״למה״, הוראות להדגמה, ובמקומות המתאימים שאלות נפוצות וטעויות שכדאי לתפוס מוקדם. את הרקע לא צריך להקריא לכיתה.

מטרת השיעור

שהחניך יפעיל מכשיר ממשפחת המכלול ברכב ברמת המפעיל ויטפל לבד בתקלות הנפוצות. בסוף השיעור חניך אמור לזהות איזה דגם לפניו ומה זה אומר על המקלטים; למצוא בפנל את הלחצנים ואת בורר ההפעלה; לכוון תדר לערוץ המקמ״ש או למקלט A או B לפי הנוהל; להדליק את המכשיר ולטפל במכשיר שלא נדלק; לטפל ב״לא שומעים אותי״ וב״אני לא שומע״; ולדעת מה מותר לעשות בנר הלילה ומה לא. הוא גם צריך לדעת מתי לעצור ולפנות למחלקת התקשוב.

המקורות של השיעור

הנהלים והכללים בשיעור לקוחים משני עלונים של היחידה: עלון המידע של מכלול 122/1/0 (שרטוט הפנל, ההבדל בין הדגמים, הוראות כיוון התדר ונר הלילה) ועלון הבעיות הנפוצות במכלול. בעלון המידע חסרים שמות הלחצנים בהוראות כיוון התדר. השמות הושלמו לפי השרטוט, ועומר אישר אותם: מקלט, תדר, קדם, תדר, הכנס. התמונה בשקופית 4 צולמה במכשיר של היחידה. הנתונים הכלליים על משפחת המכשירים בשקופית 3 הם מידע פומבי מפרסומי היצרן. ההסבר על תוואי שטח וקו ראייה נשען על מה שנלמד במסלול הרדיו.

מה שלא מופיע בעלונים לא נלמד כעובדה. במקומות האלה כתוב ״לפי נוהל היחידה״, וברשימה בנספח מרוכז כל מה שצריך להשלים מהיחידה.

הכנה

- אם אפשר, תאמו רכב עם מכשיר מותקן ונר לילה, והעבירו את החלק המעשי לידו. אם אין, קבעו זמן לגשת לרכב אחרי ההדגמות. ברכב מראים את הדגם, הלחצנים, בורר ההפעלה, בורר הערוצים, בורר עוצמת השמע, מתג התאורה ובקר עוצמת השמע של נר הלילה. בנר הלילה לא נוגעים בשום דבר אחר.
- לפני השיעור בדקו על מכשיר אמיתי מה המצגת לא יודעת: איך נראית התצוגה (כמה ספרות, מאיזו ספרה מתחיל הכיוון, ואיך מופיעים A ו-B), כמה מצבים יש בבורר הערוצים, ואיך נקראים המצבים של מתג התאורה. את התדרים לתרגול קבלו ממחלקת התקשוב. אל תכוונו מכשיר מבצעי לערכים של המצגת.
- פתחו את המצגת ב-Chrome או ב-Edge במחשב שמחובר למקרן ועברו על כל השקופיות. המצגת לא צריכה חיבור לרשת.
- הניווט: חצים או רווח, N פותח את הערות המדריך, F מסך מלא, A מכבה ומדליק אנימציות. כשהאנימציות כבויות, הנגן של כיוון התדר עוצר במקום וממשיך כשמדליקים שוב. ״הבא״ בתוך ההדגמה עובד תמיד.
- כשהסמן בתיבת התדר בשקופית 6, החצים, הרווח והאותיות כותבים בתיבה ולא מעבירים שקופית. Esc או לחיצה מחוץ לתיבה מחזירים את הניווט.
- ההדגמות נשלטות בעכבר: כפתורי דגם ומצב, ״התחלה״, ״הקודם״, ״הבא״ (לחיצה אחת), ״נגן״ (כל הנוהל, לחיצה בערך כל שתי שלישיות שנייה) ו״תשובה״ בתרגול.

- מספרי השקופיות במדריך הם המספרים שבמונה בתחתית המסך (″12 / 2″). המספר הקטן שליד הכותרת בכל שקופית נמוך באחד, כי שקופית השער לא ממוספרת.

> **מה לא מלמדים בשיעור הזה**
>
> הלחצנים משקט ובדוק, סמל השמש שעל קדם, מצב ″נשלט″ בבורר ההפעלה, הנורה האדומה שבפנל, והתוויות מע″ד, ממסר ומחבר X-MODE לא מוסברים בעלונים. נר הלילה נלמד רק עד עוצמת השמע. התצוגה במצגת סכמטית. אם חניך שואל על אחד מאלה, עונים שזה לא בחומר של השיעור ונלמד לפי נוהל היחידה, ולא מנחשים.

חלוקת זמן מוצעת

חלק	שקופיות	מה מעבירים	דקות
פתיחה	1-3	שער, איזה דגם לפניי, המכשיר	12
הפנל ונר הלילה	4-5	לחצנים ובוררים, נר הלילה	10
כיוון תדר	6	ערוץ, מקלט A, מקלט B	12
הפעלה ותקלות	7-9	בורר ההספק ומכשיר שלא נדלק, לא שומעים אותי, אני לא שומע	14
תרגול	10	מה הבעיה ומה עושים	10
סגירה	11-12	גבולות השיעור, כרטיס המפעיל	5

בסך הכול כ-65 דקות כשההדגמות מוקרנות. אם יורדים לרכב וכל חניך מכוון תדר בעצמו ומראה את הבוררים, הוסיפו 15 עד 20 דקות. כשהזמן קצר, אפשר לקצר את שקופית 3 לשתי דקות ולהעביר את שקופיות 8 ו-9 יחד. את זיהוי הדגם (2), כיוון התדר (6), נר הלילה (5), התרגול (10) והגבולות (11) מעבירים בכל מקרה.

פתיחה: הדגמים והמכשיר

שקופית 1 · מכלול 120/121/122

בשער לוח הלחצנים משורטט כמו בתמונה של המכשיר, ולידו תצוגה סכמטית. הלחצנים תדר, קדם והכנס נדלקים לפי הסדר, אלה הלחצנים של כיוון התדר. אמרו כבר עכשיו שהתצוגה במצגת היא שרטוט ולא התצוגה האמיתית, ושהתדר 47.125 הוא דוגמה.

אם השיעור מתקיים ליד רכב, הראו את המכשיר ואת נר הלילה לפני שממשיכים.

שקופית 2 · איזה דגם לפניי

על המסך: כפתורי דגם (מכלול 122, מ.ק. 121, מ.ק. 120), רשימה של מה יש בדגם שנבחר, שורה שמתארת אותו, ומשמאל תצוגה סכמטית ולוח הלחצנים. רק הלחצן מקלט פעיל בשקופית הזו.

רקע. לפי עלון המידע, ההבדל בין הדגמים הוא מספר המקלטים: ״מכלול 122 מכיל 2 מקלטים, מ.ק. 121 מכיל מקלט אחד ומ.ק. 120 לא מכיל מקלטים בכלל״. הכוונה למקלטים נוספים, מעבר למקמ״ש (המקלט-משדר) שיש בכל הדגמים. המקמ״ש משדר וקולט בערוץ שנבחר בבורר הערוצים. המקלטים הנוספים רק קולטים, כל אחד בתדר משלו, ולכן ב-122 אפשר להאזין לעוד שתי רשתות בנוסף לרשת של המקמ״ש. למקלטים קוראים A ו-B.

מזה נגזר מה שהמפעיל עושה בכיוון תדר. במ.ק. 122 ו-121 בוחרים את מקלט A בלחיצה אחת על מקלט, ובתצוגה מופיע A. רק במכלול 122 בוחרים את מקלט B בשתי לחיצות, ובתצוגה מופיע B. ב-120 אין מקלט נוסף לבחור, ומכוונים רק את ערוץ המקמ״ש.

העלון מוסיף: ״במ.ק. 120/1 שני מחברי המקלט (RCVR) של נר הלילה אינם מחוברים״. כלומר ב-120 וב-121 שני המחברים האלה בנר הלילה לא בשימוש. המשפט הבא בעלון נחתך בצילום (״נר לילה לא יכול...״), ולא ידוע איך הוא נגמר. אל תשלימו אותו לכיתה. בדקו מול מחלקת התקשוב מה כתוב בו, ובמיוחד מה זה אומר על מקלט A במ.ק. 121.

ההדגמה. ברירת המחדל: מכלול 122, בלי מקלט נבחר. לחיצה ראשונה על מקלט: בתצוגה A. לחיצה שנייה: B. לחיצה שלישית לא משנה את התצוגה, ומופיעה הודעה שהלחיצה הזו לא מופיעה בעלון. ב-121 הלחיצה הראשונה נותנת A והשנייה את אותה הודעה. ב-120 הלחיצה לא משנה את התצוגה, וההודעה אומרת שאין מקלטים נוספים ושהעלון לא אומר מה הלחצן עושה בדגם הזה. ב-120 וב-121 שורת מחברי המקלט מסומנת באדום, ״אינם מחוברים״. ״איפוס״ מנקה את הבחירה.

לפני כל לחיצה שאלו מה יופיע בתצוגה. אם יש ברכב מכשיר, התחילו מלזהות את הדגם שלו.

שאלה	תשובה
איך יודעים איזה דגם ברכב?	בשרטוט שבעלון מסומן על הפנל הכיתוב ״מכלול 122״. על מכשיר אמיתי בדקו איפה כתוב הדגם. אם לא ברור, שואלים את מחלקת התקשוב.
אפשר לכוון מקלט B במ.ק. 121?	לא. ב-121 יש רק מקלט A. מקלט B קיים רק במכלול 122.
מה קורה בלחיצה שלישית על מקלט?	העלון לא אומר. בודקים על המכשיר.

טעות נפוצה

לחפש מקלט B במ.ק. 121, או לחשוב שב-120 אין בכלל קליטה. ב-120 המקמ״ש קולט ומשדר כרגיל; חסרים רק המקלטים הנוספים.

שקופית 3 · מכשיר קשר רכבי VRC-120

על המסך: טבלת נתונים כלליים, שרטוט שמראה שהמכשיר מקבל מתח מהרכב ושנר הלילה מחובר אליו כמצפין חיצוני, ושורה שאומרת שאין במכשירי היחידה הצפנה מובנית.

רקע. המכלול הוא השם בצה״ל למשפחת VRC-120 של תדיראן, היום חלק מאלביט מערכות. זה מכשיר קשר רכבי בתחום VHF (תג״ם), באפנון FM, בתחום 30-88 MHz. המרווח בין ערוצים הוא 25 kHz, כלומר התדרים האפשריים הם במרווחים של 0.025 מגה-הרץ, ובכל התחום יש 2,320 תדרים כאלה (מ-30.000 עד 87.975 מגה-הרץ).

המשפחה נבנתה כתחליף למשפחת VRC-12, מכשירי הקשר הרכביים הוותיקים של צבא ארה״ב בתחום VHF, ומשתמשת באביזרים שלה. לכן אפשר היה להתקין אותה ברכבים בלי להחליף את כל ההתקנה.

המכשיר עובד בתדר קבוע בלבד. בכל ערוץ הוא משדר וקולט בתדר אחד, עד שמכוונים אחר. אין בו קפיצות תדר, כלומר הוא לא מחליף תדר שוב ושוב בזמן השידור כמו מכשירים חדשים יותר. לכן בכיוון תדר מזינים תדר אחד לערוץ או למקלט.

בפרסומי היצרן מופיעות אפשרויות מובנות נוספות, אבל במכשירי היחידה אין הצפנה מובנית. ההצפנה נעשית בנר הלילה (טל 330), יחידה חיצונית שמחוברת למכשיר. לכן כל מה שקשור להצפנה לא נעשה בלחצני המכשיר, ונר הלילה נשאר במצב שמחלקת התקשוב קבעה (שקופית 5).

לפי עלון התקלות המכשיר ״מקבל מתח מהרכב שעליו הוא מותקן״. זה ההסבר לאחת התקלות בשקופית 7: כשהרכב לא מונע, המכשיר לא נדלק.

שאלה	תשובה
מה ההבדל בין המכלול למק 710?	מק 710 הוא מכשיר נישא עם סוללה והצפנה בתוך המכשיר. המכלול מותקן ברכב, מקבל ממנו מתח, וההצפנה שלו חיצונית, בנר הלילה.
מה הטווח של המכשיר?	העלונים לא נותנים מספר. בתחום הזה הטווח תלוי בעיקר בשטח ובגובה האנטנות. אל תמסרו מספר.

הפנל ונר הלילה

שקופית 4 · לחצנים ובוררים בפנל

על המסך: צילום של לוח הלחצנים ובורר ההפעלה במכשיר של היחידה, עם מספרים מ-1 עד 7. לחיצה על מספר מסמנת את הפריט בתמונה, מציגה את התפקיד שלו בשיעור בתיבה מימין, ומסמנת את השורה שלו בטבלה. מתחת לתמונה רשימת התוויות הנוספות שבשרטוט הפנל בעלון המידע.

רקע. בתמונה שש לחצנים בשתי שורות. בשורה העליונה, משמאל לימין: תדר (עם הסימן "<"), קדם (עם סמל של שמש) והכנס. בשורה התחתונה: משקט, בדוק ומקלט. משמאל ללחצנים בורר עם הכיתוב "הפעלה" ובו המצבים תוק, נמוך, בינוני, גבוה ונשלט.

בפנל	מה ידוע מהעלונים
תדר	שלב 2 בכיוון תדר (פותח את הכיוון) ושלב 4 (עובר לספרה הבאה).
קדם	שלב 3: מקדם את הספרה הנוכחית. מה מסמל השמש שעל הלחצן לא כתוב בעלונים.
הכנס	שלב 5: קובע את התדר.
מקלט	שלב 1: בוחר מקלט A (במ.ק. 122/1) או B (במכלול 122, שתי לחיצות).
משקט, בדוק	לא מופיעים בעלונים. לפי נוהל היחידה.
בורר "הפעלה"	זה בורר ההספק שבעלון התקלות. תוק הוא המצב הכבוי. בתקלת "לא שומעים אותי" מעבירים אותו לגבוה. נשלט: לפי נוהל היחידה.

בשרטוט שבעלון המידע מסומנים עוד: RCVR A ו-RCVR B, בורר עוצמת שמע, בורר תאורה, בורר עוצמת שידור, בורר תדרים, משקט, מע"ד, ממסר, רמק ומחבר X-MODE. בשיעור חוזרים בורר עוצמת השמע (שקופית 9) ובורר התדרים, שבהוראות כיוון התדר נקרא "בורר הערוצים" (שקופית 6). את מע"ד, ממסר, X-MODE והכבלים לא מסבירים. אם שואלים, מראים איפה הם על המכשיר ואומרים שזה לא בשיעור.

שימו לב לשמות. בעלון התקלות כתוב "בורר ההספק", ובתמונה הבורר נקרא "הפעלה". בשרטוט הפנל מופיע "בורר עוצמת שידור" משמאל ללחצנים, בערך במקום שבו בתמונה נמצא בורר ההפעלה. סביר שזה אותו בורר, אבל העלון לא אומר את זה. ודאו על המכשיר לפני השיעור.

על הפנל יש גם נורה אדומה עם כיתוב חתוך. מה היא מסמנת לא ידוע, ולכן היא לא בשיעור.

בשטח. הראו על המכשיר את אותם שבעה פריטים בסדר של המספרים.

> **טעות נפוצה**
> להסיק תפקיד לפי שם הלחצן. "בדוק" ו"משקט" נשמעים ברורים, אבל העלונים לא מסבירים אותם, ובשיעור לא לוחצים עליהם.

שקופית 5 · נר הלילה (טל 330)

על המסך: כלל היחידה, משפט על עוצמת השמע במקלטים, ושרטוט סכמטי של נר הלילה מחובר למכשיר. לחיצה על בקר בשרטוט מציגה אם מותר לגעת בו.

רקע. לפי עלון המידע: ״נר הלילה (טל 330) הוא מצפין חיצוני המיועד לשימוש עם מכשירי מכלול. למעט כיוון עוצמת השמע אין לשנות את מצבו אלא בהנחיית מחלקת התקשוב.״ מצפין הוא היחידה שהופכת את הדיבור לאות שרק מי שמחזיק באותו מפתח יכול לפענח. במכשירי היחידה אין הצפנה מובנית, ולכן נר הלילה הוא מה שמאפשר לרכב לעבוד ברשת המוצפנת. מצפין שמצבו שונה עלול להפסיק לעבוד יחד עם שאר הרשת, ולכן המפעיל מכוון בו בקר אחד בלבד.

הבקר הזה הוא עוצמת השמע. לפי עלון התקלות, ״עוצמת השמע במקלטים מכוונת דרך נר הלילה, ויש לכוון אותה משם״. כלומר, כשהמקלטים הנוספים חלשים, הכיוון לא נעשה בבורר שבמכשיר.

בשרטוט שבעלון מסומנים על נר הלילה מתח, רמק, עוצמת שמע, תאורה והפעלה, ושני כבלים בינו לבין המכשיר, 3301 ו-3302. השרטוט במצגת לוקח מהעלון רק את התוויות. הסידור שלהן לא כמו ביחידה האמיתית, וזה כתוב מתחת לשרטוט.

ההדגמה. ברירת המחדל: עוצמת שמע מסומנת, ובשורה הירוקה ״מותר לכוון״. לחיצה על מתח, רמק, תאורה או הפעלה מציגה בשורה אדומה ״לא משנים את המצב, אלא בהנחיית מחלקת התקשוב״.

בשטח. ברכב הראו את בקר עוצמת השמע של נר הלילה ורק אותו. אל תדגימו סיבוב של בקר אחר, גם לא ״רק כדי להראות״.

שאלה	תשובה
אין קשר. מותר לכבות ולהדליק את נר הלילה?	לא. רק עוצמת השמע. כל שינוי אחר בהנחיית מחלקת התקשוב.
מה עושים שאר הבקרים?	לא נלמד בשיעור הזה. את נר הלילה מפעילים לפי הנחיית מחלקת התקשוב.

טעות נפוצה

״לנסות משהו״ בנר הלילה כשאין קשר. זה בדיוק מה שהכלל אוסר.

כיוון תדר

שקופית 6 · כיוון תדר בערוץ או במקלט

על המסך: חמשת השלבים בנוסח של עלון המידע, עם שלוש האפשרויות של שלב 1. מתחתם שורת הסבר, כפתורי דגם (122, 121, 120), כפתורי ״מכוונים״ (ערוץ, מקלט A, מקלט B) ותיבת תדר יעד. משמאל התצוגה הסכמטית, בורר הערוצים ולוח הלחצנים, ומתחתם שורת הלחיצות בסדר שבו לוחצים וכפתורי הנגן.

רקע. הנוהל מעלון המידע, עם שמות הלחצנים שאישר עומר:

שלב	לחצן	מה עושים
1	בורר הערוצים, או מקלט	בוחרים את הערוץ או המקלט. ערוץ מקמ״ש: בבורר הערוצים. במ.ק. 122/1 בלבד: מקלט A בלחיצה אחת על מקלט (בתצוגה A). במ.ק. 122 בלבד: מקלט B בשתי לחיצות על מקלט (בתצוגה B).
2	תדר	לוחצים על תדר.
3	קדם	מקדמים את הספרה הנוכחית.
4	תדר	עוברים לספרה הבאה.
5	הכנס	קובעים את התדר.

שלבים 3 ו-4 חוזרים לכל ספרה: לוחצים קדם עד שהספרה נכונה, ואז תדר כדי לעבור לבאה. באותו לחצן תדר משתמשים פעמיים: פעם אחת כדי להתחיל את הכיוון, ואחר כך כדי לעבור ספרה. קל לזכור: על הלחצן יש סימן ״>״, ובשלב 4 הוא מעביר לספרה הבאה. בסוף, הכנס קובע את התדר. בעלון לא כתוב מה קורה אם לא לוחצים הכנס, ולכן מלמדים לסיים תמיד בהכנס.

מה שהעלון לא אומר, וההדגמה משרטטת בלי לטעון שזה כך במכשיר: כמה ספרות יש בתצוגה, מאיזו ספרה מתחיל הכיוון, מה קורה בלחיצה על קדם כשהספרה היא 9, ומה מופיע בתצוגה בזמן הכיוון. בתצוגה הסכמטית יש חמש ספרות (שתיים לפני הנקודה ושלוש אחריה), הכיוון מתחיל מהספרה השמאלית, וקדם מעלה את הספרה באחד. ההדגמה מתחילה תמיד מ-30.000, התדר הנמוך בתחום, כדי שכל ספרה רק עולה ולא צריך להראות מה קורה אחרי 9. מאיזו ספרה מתחיל הכיוון ומה קדם עושה אחרי 9 בודקים על המכשיר. אמרו לכיתה במפורש שזה שרטוט, והראו את התצוגה האמיתית על מכשיר.

ההדגמה. ברירת המחדל: מכלול 122, מקלט A, מ-30.000 ל-47.125. שורת הלחיצות מקובצת: מקלט, תדר, קדם, תדר, קדם 7×, תדר, קדם, תדר, קדם 2×, תדר, קדם 5×, הכנס. בסך הכול 23 לחיצות. ספרה שכבר נכונה (למשל 0 כשהיעד 30.000) לא מקבלת קבוצת קדם. ״הבא״ לוחץ לחיצה אחת: הלחצן מואר בלוח, השלב שלו מסומן ברשימה, הקבוצה שלו צבועה בשורת הלחיצות, ובתצוגה הספרה הנוכחית מסומנת במסגרת כתומה. כל לחיצה על קדם משנה רק את הספרה המסומנת, והשורה מתחת לשלבים כותבת את השינוי (למשל 1 → 0, לחיצה 1 מתוך 7). אחרי הכנס הספרות ירוקות, הספרות ששונו מודגשות, וכל השלבים מסומנים כגמורים. ״נגן״ מריץ את כל הנוהל בערך ב-15 שניות.

אחר כך הראו את שתי האפשרויות האחרות של שלב 1. ״מקלט B״: שתי לחיצות על מקלט, בתצוגה A ואז B (24 לחיצות). ״ערוץ״: בורר הערוצים מואר בכתום ומסתובב, ובתא האות שבתצוגה לא מופיע כלום (23 לחיצות). בבורר הערוצים לא מסומנים מצבים, כי מספר המצבים לא מופיע בעלון. בדגם 121 הכפתור ״מקלט B״ כבוי, ובדגם 120 גם ״מקלט A״. כשמחליפים לדגם שאין בו המקלט שנבחר, ההדגמה עוברת ל״ערוץ״.

אפשר להקליד תדר יעד אחר. התיבה מקבלת תדרים בתחום 30.000-87.975 במרווחים של 0.025. תדר אחר (למשל 88.000 או 46.260) מסומן באדום, ו״הבא״ ו״נגן״ לא זמינים עד שמתקנים.

בשטח. אחרי הכנס מסתכלים על התצוגה ומוודאים שהתדר הוא מה שהתכוונו, ושבתצוגה מופיע המקלט הנכון (או שלא מופיע מקלט, כשמכוונים ערוץ).

שאלה	תשובה
עברתי את הספרה הנכונה. מה עושים?	העלון לא אומר, וההדגמה לא מראה את זה. על המכשיר האמיתי בדקו מה קורה בקדם אחרי 9, לפני שעונים.
איך עוברים לספרה הבאה, בקדם או בתדר?	בתדר. קדם רק משנה את הספרה הנוכחית.
מאיפה התדר?	מהנחיות הרשת, לפי נוהל היחידה. התדרים במצגת הם דוגמה.

טעות נפוצה

לשכוח את הכנס בסוף, או ללחוץ קדם כדי לעבור ספרה. מעבר ספרה הוא תמיד תדר. טעות נוספת: לבחור מקלט במ.ק. 121 בשתי לחיצות, כאילו יש בו B.

הפעלה ותקלות

בעלון הבעיות הנפוצות של היחידה, תחת ״לא שומעים אותי״, מופיעים בעיית קליטה, הספק שידור נמוך ועוצמת שמע נמוכה במקמ״ש. אחריהם ״המכשיר לא נדלק בהעברת בורר ההספק ממצב תוק למצב אחר״ ו״כיוון עוצמת השמע למגברים לא עובד״. בשיעור התקלות מסודרות לפי מה שהמפעיל מרגיש, כמו בשיעור על מק 710. עוצמת שמע נמוכה לא גורמת לכך שלא שומעים את המפעיל; היא גורמת לכך שהוא לא שומע. לכן היא עברה ל״אני לא שומע״ (שקופית 9). אם חניך מסתכל בעלון ושואל למה זה שונה, זו הסיבה.

שקופית 7 · בורר ההספק ומכשיר שלא נדלק

על המסך: טבלה של מצבי הבורר, שני מתגים בהדגמה (מתג התאורה והרכב), שורת מסקנה, ומשמאל שרטוט של בורר ההפעלה עם חיווי ״המכשיר דולק״ או ״המכשיר לא דולק״.

רקע. הבורר עם הכיתוב ״הפעלה״ משמש גם להדלקה וגם לבחירת הספק. תוק הוא המצב הכבוי (אושר על ידי עומר). כשמעבירים ממנו למצב אחר, המכשיר אמור להידלק. נמוך, בינוני וגבוה הם הספקי השידור: עלון התקלות קורא לבורר ״בורר ההספק״ ומורה לכוון אותו ל״גבוה״ כשלא שומעים אותך. מה עושה מצב ״נשלט״ לא כתוב בעלונים, וההדגמה לא מדמה אותו.

לפי עלון התקלות, כשהמכשיר לא נדלק בהעברת הבורר מתוק, יש שתי סיבות. הראשונה: ״המ.ק. נמצא במצב החשכה: ודא שמתג התאורה נמצא במצב ׳האר׳״. העלון לא מסביר מה בדיוק קורה במצב החשכה. הוא אומר רק שבמצב הזה המכשיר לא נדלק, ושהתיקון הוא מתג התאורה במצב ״האר״. השנייה: ״המ.ק. אינו מקבל מתח: המ.ק. מקבל מתח מהרכב שעליו הוא מותקן. ודא שהרכב מונע.״

בעלון כתוב ״מתג התאורה״. בשרטוט הפנל מופיע ״בורר תאורה״ על המכשיר, ובנר הלילה יש גם בקר ״תאורה״. העלון לא אומר במפורש לאיזה מהם הכוונה, וגם לא מה שם המצב שאינו ״האר״. סביר שמדובר בבורר שעל המכשיר, אבל ודאו על מכשיר אמיתי לפני השיעור, והראו אותו לכיתה. בנר הלילה, כזכור, לא נוגעים.

ההדגמה. ברירת המחדל: הבורר על תוק, מתג התאורה על ״האר״, הרכב מונע; החיווי ״המכשיר לא דולק״ והשורה אומרת שהבורר על תוק. לחיצה על גבוה: ״המכשיר דולק״. על נמוך או בינוני: דולק, עם הערה שכשלא שומעים אותך מעבירים לגבוה. ״לא מונע״: לא דולק, והשורה מסבירה שהמכשיר מקבל מתח מהרכב. ״לא במצב ׳האר׳״: לא דולק, מצב החשכה. נשלט: החיווי ״לא מדומה״ והשורה ״לפי נוהל היחידה״. כששתי הסיבות פעילות יחד, ההדגמה מציגה קודם את המתח.

בשטח. אם הרכב מונע, מתג התאורה במצב ״האר״ והמכשיר עדיין לא נדלק, פונים למחלקת התקשוב.

> **טעות נפוצה**
>
> להכריז שהמכשיר תקול בלי לבדוק את מתג התאורה ואת הרכב. שתי הבדיקות לוקחות פחות מדקה.

שקופית 8 · לא שומעים אותי

על המסך: טבלה של מה בודקים ומה עושים, משפט על עוצמת השמע שעברה לשקופית הבאה, ושרטוט של רכב בוואדי ורכב במקום גבוה.

רקע. לפי עלון התקלות יש שני פתרונות. הספק שידור נמוך: ״ודא שבורר ההספק מכוון למצב ׳גבוה׳״. בעיית קליטה: ״קשר רדיו מוגבל על ידי תוואי השטח. אם אתה במקום נמוך או בוואדי, נסה לעלות למקום גבוה או מישורי יותר״.

הקשר בתחום VHF נשען בעיקר על קו ראייה בין האנטנות. גבעה, רכס או דופן של ואדי בין התחנות מחלישים את האות מאוד. בשרטוט הקו מהרכב שבוואדי לתחנה השנייה נחסם ברכס, ומהמקום הגבוה הקו עובר מעליו. הספק גבוה יותר

עוזר כשהאות חלש בגלל מרחק, אבל בדרך כלל לא מפצה על מכשול שחוסם את הקו. לכן בודקים את שניהם: קודם את הבורר, כי זה מהיר, ואחר כך את המקום.

שימו לב שבעלון של המכלול אין רצפי מקשים לתקלות. כל התיקונים הם בבוררים ובמקום.

שאלה	תשובה
למה לא תמיד לעבוד על גבוה?	העלון לא אומר באיזה הספק עובדים בשגרה. זה לפי נוהל היחידה. העלון אומר רק שכשלא שומעים אותך, מעבירים לגבוה.
עליתי לגבעה, הבורר על גבוה, ועדיין לא שומעים. מה עכשיו?	פונים למחלקת התקשוב.

טעות נפוצה

להשאיר את הבורר על בינוני ולחפש תקלה אחרת. הפתרון בעלון הוא גבוה.

שקופית 9 · אני לא שומע

על המסך: שני כפתורים לפי מה חלש, שורת פתרון, הנוסח של עלון התקלות, ושרטוט סכמטי של המכשיר ונר הלילה שבו מסומן איפה מכוונים.

רקע. עוצמת השמע מכוונת בשני מקומות. של המקמ"ש, בבורר עוצמת השמע שבמכשיר: עלון התקלות אומר "המקמ"ש מכוון לעוצמת שמע נמוכה: ודא שבורר עוצמת השמע נמצא על עוצמה גבוהה" (שם זה מופיע תחת "לא שומעים אותי"). של המקלטים הנוספים, דרך נר הלילה: "כיוון עוצמת השמע למגברים לא עובד. פתרון: עוצמת השמע במקלטים מכוונת דרך נר הלילה, ויש לכוון אותה משם."

בכותרת של הבעיה בעלון כתוב "למגברים", ובפתרון "במקלטים". זה הנוסח של העלון, והוא לא מסביר את ההבדל. בשיעור מלמדים את הפתרון: מקלט חלש, וכיוון עוצמת השמע במכשיר לא עוזר, מכוונים בנר הלילה. אם חניך שואל מה זה "מגברים", אמרו שזה הנוסח של העלון ובדקו מול מחלקת התקשוב.

זו גם הנקודה שבה הכלל של נר הלילה פוגש את העבודה היומיומית: עוצמת השמע היא הדבר היחיד שהמפעיל מכוון בו.

ההדגמה. ברירת המחדל: "את הרשת בערוץ המקמ"ש שומעים חלש", והבקר "בורר עוצמת שמע" במכשיר מסומן. בכפתור השני מסומן "עוצמת שמע" בנר הלילה, והשורה מזכירה שמכוונים שם רק את עוצמת השמע.

טעות נפוצה

לסובב שוב ושוב את בורר עוצמת השמע במכשיר כשמקלט A או B חלש, או לחפש בנר הלילה בקר אחר.

תרגול, גבולות השיעור וכרטיס המפעיל

שקופית 10 · מה הבעיה ומה עושים

על המסך: ארבעה מקרים בכרטיסים ומקרה חמישי בשורה מתחת. בכרטיס א לוח הלחצנים, בכרטיסים ב ו-ג בורר ההפעלה במצב של המקרה, ובכרטיס ד תצוגה סכמטית עם A. כל תשובה נפתחת בכפתור ״תשובה״.

איך להעביר. תנו לחניכים כמה דקות, בזוגות אם אפשר, לכתוב לכל מקרה מה הבעיה ומה עושים, ורק אז פתחו תשובות. במקרה א החניך אומר את הלחיצות בקול לפי הסדר. אם יש זמן, הריצו את המקרה בשקופית 6 (מכלול 122, מקלט B).

תשובות

מקרה	מה קורה	מה עושים
א	מכלול 122, צריך לכוון את מקלט B ל-47.125	מקלט פעמיים (בתצוגה B), תדר, ואז לכל ספרה קדם עד שהיא נכונה ותדר לספרה הבאה, ובסוף הכנס.
ב	הבורר הועבר מתוק לגבוה, המכשיר לא נדלק, הרכב לא מונע	אין מתח: מתניעים את הרכב. אם עדיין לא נדלק, מתג התאורה במצב ״האר״.
ג	לא שומעים אותך, הבורר על נמוך	מעבירים לגבוה. בוואדי עולים גם למקום גבוה או מישורי יותר.
ד	מכלול 122, המקמ״ש נשמע טוב, מקלט A חלש, והכיוון במכשיר לא משנה	עוצמת השמע במקלטים מכוונת דרך נר הלילה. רק עוצמת השמע.
ה	אין קשר, וחניך מציע לסובב את בורר ההפעלה של נר הלילה	אסור. בנר הלילה רק עוצמת שמע, וכל השאר בהנחיית מחלקת התקשוב.

במקרה ד רבים עונים ״בורר עוצמת השמע במכשיר״. במקרה ג חניכים עוצרים אחרי ״לעלות לגבעה״ ושוכחים את הבורר. במקרה ד נבחר בכוונה מכלול 122, כי במ.ק. 121 מחברי המקלט של נר הלילה לא מחוברים, והעלון לא מסביר מה זה אומר על עוצמת השמע של מקלט A.

שקופית 11 · גבולות השיעור ופנייה למחלקת התקשוב

על המסך: רשימת הנושאים שלא נלמדו, ומשפט על פנייה למחלקת התקשוב עם מה מוסרים בפנייה.

לא לדלג על השקופית הזו. במכלול יש הרבה לחצנים, בוררים ומחברים שלא נלמדו, וחניכים נוטים להשלים בעצמם. עברו על הרשימה: משקט, בדוק, סמל השמש ומצב נשלט; הנורה האדומה; התצוגה האמיתית ומספר המצבים בבורר הערוצים; מע״ד, ממסר, X-MODE והכבלים; נר הלילה מעבר לעוצמת השמע. על כל אחד מהם התשובה בשיעור היא ״לפי נוהל היחידה״ או ״רואים על המכשיר״.

בעלון התקלות של המכלול אין משפט סיום כמו בעלון של מק 710. ההנחיה לפנות למחלקת התקשוב בבעיה אחרת היא ההנחיה הכללית של המסלול. כשפונים, כדאי למסור איזה דגם, מה בורר ההספק מראה, האם הרכב מונע ומה כבר נבדק.

מה שהמצגת מפשטת: התצוגה סכמטית; השרטוטים של נר הלילה ושל המכשיר הם קופסאות עם התוויות מהעלון, לא תמונה של היחידות; בבורר הערוצים לא מסומנים מצבים.

שקופית 12 · כרטיס המפעיל

על המסך: טבלה של מה קורה ומה עושים, ולידה חמשת השלבים של כיוון התדר. לסגירה, הצביעו על שורה ובקשו מחניך לומר מה עושים, ואם יש מכשיר ברכב, להראות עליו. שאלו מה ההבדל בין 121 ל-122 בשלב 1. אותה טבלה בנספח, להדפסה ככרטיס כיס.

מפת המצגת, ערכי בדיקה ומה להשלים

מפת המצגת

מס׳	כותרת השקופית	מס׳	כותרת השקופית
1	מכלול 120/121/122 (שער)	7	בורר ההספק ומכשיר שלא נדלק
2	איזה דגם לפניי	8	לא שומעים אותי
3	מכשיר קשר רכבי VRC-120	9	אני לא שומע
4	לחצנים ובוררים בפנל	10	מה הבעיה ומה עושים
5	נר הלילה (טל 330)	11	גבולות השיעור ופנייה למחלקת התקשוב
6	כיוון תדר בערוץ או במקלט	12	כרטיס המפעיל

ערכי בדיקה להדגמות

הדגמה	פעולה	תוצאה
איזה דגם (2)	122, מקלט פעמיים	A ואז B בתצוגה
איזה דגם (2)	121, מקלט פעמיים	A, ואחריו הודעה שהלחיצה לא בעלון
כיוון תדר (6)	ברירת המחדל, ״נגן״	23 לחיצות, מ-30.000, בתצוגה A ו-47.125
כיוון תדר (6)	122, מקלט B	24 לחיצות, בתצוגה B
כיוון תדר (6)	121, מקלט A, יעד 63.900	22 לחיצות
כיוון תדר (6)	יעד 88.000 או 46.260	התיבה אדומה, ״הבא״ ו״נגן״ לא זמינים
בורר ההספק (7)	גבוה, ואז ״לא מונע״	דולק, ואז לא דולק עם הסבר על מתח מהרכב
בורר ההספק (7)	נשלט	״לא מדומה״, לפי נוהל היחידה

מה צריך להשלים לפי נוהל היחידה

- מה עושים משקט ובדוק, מה מסמל השמש שעל קדם, ומה עושה מצב נשלט בבורר ההפעלה.
- מה מסמנת הנורה האדומה שבפנל.
- התצוגה האמיתית: כמה ספרות, מה מופיע בה בדרך כלל, מאיזו ספרה מתחיל הכיוון, מה קורה בקדם אחרי 9, ואיך מופיעים A ו-B.
- מספר המצבים בבורר הערוצים, ומה קורה בלחיצה נוספת על מקלט.
- איזה מתג הוא ״מתג התאורה״ שבעלון התקלות, ומה שמות המצבים שלו; האם ״בורר עוצמת שידור״ שבשרטוט הוא בורר ההפעלה.
- ההמשך של המשפט החתוך ״נר לילה לא יכול...״, ומה זה אומר על מקלט A במ.ק. 121.

- מה הם מע״ד, ממסר, מחבר X-MODE והכבלים 3301 ו-3302, ואיך מפעילים את נר הלילה מעבר לעוצמת השמע.
- התדרים לתרגול, ובאיזה הספק עובדים בשגרה.

מונחים

מונח	פירוש בשיעור
מקמ״ש	מקלט-משדר. החלק במכשיר שמשדר וקולט בערוץ שנבחר בבורר הערוצים.
מקלט A, B	מקלטים נוספים שרק קולטים. A במ.ק. 121 ו-122, B רק ב-122.
נר הלילה (טל 330)	מצפין חיצוני למכשירי מכלול. המפעיל מכוון בו רק את עוצמת השמע.
תוק	המצב הכבוי של בורר ההפעלה (בורר ההספק).
מצב החשכה	לפי עלון התקלות, סיבה לכך שהמכשיר לא נדלק. מתג התאורה במצב ״האר״ מוציא ממנו.
תדר קבוע	עבודה בתדר אחד לכל ערוץ, בלי קפיצות תדר.

כרטיס המפעיל · מכלול 120/121/122

מה קורה	מה עושים
לא שומעים אותי	בורר ההספק על ״גבוה״. במקום נמוך או בוואדי עולים למקום גבוה או מישורי יותר.
אני לא שומע את המקמ״ש	בורר עוצמת השמע במכשיר על עוצמה גבוהה.
כיוון עוצמת השמע למגברים לא עובד	עוצמת השמע במקלטים מכוונת דרך נר הלילה.
המכשיר לא נדלק כשמעבירים את הבורר מתוק	מתג התאורה במצב ״האר״. הרכב מונע.
נר הלילה	רק עוצמת שמע. כל שינוי אחר בהנחיית מחלקת התקשוב.
בעיה אחרת, או שאף פתרון לא עזר	פונים למחלקת התקשוב

כיוון תדר

שלב	מה עושים
1	ערוץ מקמ״ש: בורר הערוצים. מקלט A (מ.ק. 122/1): מקלט פעם אחת, בתצוגה A. מקלט B (מכלול 122 בלבד): מקלט פעמיים, בתצוגה B.
2	לוחצים תדר.
3	קדם מקדם את הספרה הנוכחית.
4	תדר עובר לספרה הבאה. חוזרים על 3 ו-4 עד הספרה האחרונה.
5	הכנס קובע את התדר.

הדגמים: מכלול 122 עם מקלטים A ו-B; מ.ק. 121 עם מקלט A; מ.ק. 120 בלי מקלטים נוספים. **מתח:** המכשיר מקבל מתח מהרכב.